

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 07. Простые функции, интеграл Лебега и теоремы Леви и Лебега о предельном переходе

Источники: Ширяев 1, гл. II, §6; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Интеграл Лебега по неотрицательной мере строится в три шага: сначала для индикаторов, затем для простых неотрицательных функций, затем для произвольных неотрицательных измеримых функций через супремум по простым минорантам.

Если

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}, \quad a_k \geq 0, \quad A_k \in \mathcal{F},$$

и множества A_k попарно не пересекаются, то

$$\int s \, d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

Для неотрицательной измеримой функции f :

$$\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int s \, d\mu : 0 \leq s \leq f, \, s \text{ простая} \right\}.$$

Теорема Беппо Леви: если $0 \leq f_n \uparrow f$, то

$$\int f_n \, d\mu \uparrow \int f \, d\mu.$$

Мажорантная теорема Лебега: если $f_n \rightarrow f$ почти всюду и $|f_n| \leq g$, где $g \in L^1$, то

$$\int f_n \, d\mu \rightarrow \int f \, d\mu.$$

2. Полный ответ

2.1. Введение и роль интеграла Лебега

В предыдущих билетах были введены измеримые функции и распределения. Теперь нужен аппарат, который позволяет интегрировать измеримые функции по мере. В вероятности этот интеграл становится математическим ожиданием, а в дальнейшем через него

выражаются моменты, характеристические функции, условные ожидания, корреляции и спектральные характеристики.

2.2. Измеримое пространство и интеграл от индикаторной функции

Пусть задано пространство с неотрицательной мерой

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mu).$$

Неотрицательность меры означает, что

$$\mu(A) \in [0, \infty] \quad A \in \mathcal{F}.$$

Сначала интеграл определяют для самой простой измеримой функции - индикатора множества:

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

Это естественно: индикатор равен 1 на A и 0 вне A , значит площадь под ним должна равняться мере множества A .

2.3. Интеграл от простых функций

Дальше рассматривают простые функции. Простая функция - измеримая функция, принимающая конечное число значений. Если $s \geq 0$ и

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

где $a_k \geq 0$, $A_k \in \mathcal{F}$ и A_k попарно не пересекаются, то интеграл задают формулой

$$\int s d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

Эта формула не зависит от выбранного представления простой функции: если разложение измельчить до общего конечного разбиения, сумма останется той же. Поэтому интеграл простой функции определен корректно.

2.4. Построение интеграла для неотрицательных измеримых функций

Для произвольной неотрицательной измеримой функции f интеграл строят приближением снизу простыми функциями:

$$\int f d\mu = \sup \left\{ \int s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ простая измеримая} \right\}.$$

Интуиция такая: сложную функцию можно снизу аппроксимировать ступенчатыми измеримыми функциями. Интеграл f - это наибольший предел площадей таких нижних ступенчатых приближений. Значение интеграла может быть бесконечным.

2.5. Функции произвольного знака и условие интегрируемости

Если функция f может принимать отрицательные значения, ее раскладывают на положительную и отрицательную части:

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0),$$

так что

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Если хотя бы один из интегралов $\int f^+ d\mu$, $\int f^- d\mu$ конечен, можно определить расширенный интеграл

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu,$$

не допуская неопределенности $\infty - \infty$. Если

$$\int |f| d\mu < \infty,$$

то f называется интегрируемой, или суммируемой, и пишут $f \in L^1(\mu)$.

2.6. Теорема Беппо Леви о монотонной сходимости

Главная сила интеграла Лебега - хорошие теоремы о предельном переходе. В программе эти теоремы идут без доказательства, но условия нужно знать точно.

Первая - теорема Беппо Леви, или теорема о монотонной сходимости. Если

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$$

и

$$f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

для всех ω или почти всюду, то

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

Здесь не нужен интегрируемый мажорант; зато нужна неотрицательность и монотонный рост.

2.7. Мажорантная теорема Лебега о доминированной сходимости

Вторая - мажорантная теорема Лебега, или теорема Лебега о доминированной сходимости. Если

$$f_n \rightarrow f$$

почти всюду и существует интегрируемая функция $g \in L^1(\mu)$ такая, что

$$|f_n| \leq g \quad \text{почти всюду для всех } n,$$

то f интегрируема и

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Эта теорема позволяет менять предел и интеграл при наличии общего интегрируемого контроля. Без такого контроля утверждение может быть неверным.

3. Основные определения

Пространство с неотрицательной мерой

Тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, где $\mathcal{F}$ - σ -алгебра, а $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ - счетно-аддитивная неотрицательная мера.

Индикатор множества

Для $A \in \mathcal{F}$:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Простая функция

Измеримая функция $s : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется простой, если она принимает конечное число значений. Ее можно записать в виде

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

где $A_k \in \mathcal{F}$. В каноническом представлении значения a_k различны, а множества

$$A_k = \{\omega : s(\omega) = a_k\}$$

попарно не пересекаются и образуют разбиение области, где s принимает эти значения.

Неотрицательная простая функция

Простая функция s , для которой $s(\omega) \geq 0$ для всех ω . Если неравенство выполнено только почти всюду, функцию можно заменить равной ей почти всюду неотрицательной модификацией.

Интеграл индикатора

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

Интеграл неотрицательной простой функции

Если

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}, \quad a_k \geq 0,$$

и A_k попарно не пересекаются, то

$$\int s \, d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

Интеграл неотрицательной измеримой функции

Для $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$:

$$\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int s \, d\mu : 0 \leq s \leq f, \, s \text{ простая измеримая} \right\}.$$

Положительная и отрицательная части функции

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

Тогда

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Интегрируемая функция

Измеримая функция f называется интегрируемой, если

$$\int |f| \, d\mu < \infty.$$

В этом случае

$$\int f \, d\mu = \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu$$

и оба интеграла справа конечны.

Почти всюду

Свойство выполнено почти всюду, если оно нарушается только на множестве меры ноль.

Мажоранта

Функция g называется интегрируемой мажорантой для последовательности f_n , если

$$|f_n| \leq g \quad \text{почти всюду для всех } n, \quad g \in L^1(\mu).$$

4. Основные теоремы и свойства

Свойство 1. Корректность интеграла простой функции

Если неотрицательная простая функция имеет два представления

$$s = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i} = \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{1}_{B_j},$$

где множества в каждом представлении попарно не пересекаются, то

$$\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^n b_j \mu(B_j).$$

Доказательство-идея

Перейдем к общему измельчению

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

На каждом непустом C_{ij} значения двух представлений совпадают, то есть $a_i = b_j$. Поэтому обе суммы после разбиения на C_{ij} становятся одной и той же суммой.

Свойство 2. Интеграл индикатора равен мере

Для любого $A \in \mathcal{F}$:

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

Это базовая нормировка интеграла Лебега.

Свойство 3. Монотонность интеграла

Если $0 \leq f \leq g$, то

$$\int f d\mu \leq \int g d\mu.$$

Доказательство

Любая простая функция s , удовлетворяющая $0 \leq s \leq f$, автоматически удовлетворяет $0 \leq s \leq g$. Поэтому супремум по простым минорантам для f не больше супремума для g .

Свойство 4. Линейность для неотрицательных функций

Если $f, g \geq 0$ измеримы и $a, b \geq 0$, то

$$\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu.$$

Здесь допускаются бесконечные значения, если не возникает противоречивых операций.

Доказательство-идея

Для простых функций это следует из формулы суммы по разбиению. Для общих неотрицательных функций берут возрастающие последовательности простых функций, приближающие f и g снизу, и применяют теорему Беппо Леви.

Свойство 5. Линейность на L^1

Если $f, g \in L^1(\mu)$ и $a, b \in \mathbb{R}$, то

$$\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu.$$

Обоснование

Интегрируемость гарантирует конечность интегралов положительных и отрицательных частей, поэтому не возникает неопределенности $\infty - \infty$.

Свойство 6. Если функция равна нулю почти всюду, то ее интеграл равен нулю

Если $f \geq 0$ и $f = 0$ почти всюду, то

$$\int f d\mu = 0.$$

Если $f = g$ почти всюду и обе функции интегрируемы, то

$$\int f d\mu = \int g d\mu.$$

Свойство 7. Аппроксимация неотрицательной измеримой функции простыми

Для любой неотрицательной измеримой функции f существует последовательность неотрицательных простых функций s_n такая, что

$$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f, \quad s_n(\omega) \uparrow f(\omega).$$

Доказательство-идея

Можно взять ступенчатое округление вниз. Например, на уровне n разбить значения f на интервалы длины 2^{-n} до высоты n и положить

$$s_n(\omega) = \frac{k}{2^n}$$

на множестве

$$\left\{ \frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\},$$

а для $f(\omega) \geq n$ ограничить значение сверху числом n . Эти множества измеримы, потому что f измерима.

Теорема 8. Беппо Леви, или монотонная сходимоть

Пусть $f_n : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ измеримы,

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots,$$

и

$$f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

почти всюду. Тогда

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

В программе эта теорема идет без доказательства.

Идея доказательства

Неравенство

$$\lim_n \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$$

следует из монотонности. Обратное неравенство получают так: берут простую функцию $s \leq f$, немного уменьшают ее до as , где $0 < a < 1$, и используют множества, на которых f_n уже превысила as . Потом переходят к пределу по n и по $a \uparrow 1$.

Теорема 9. Мажорантная теорема Лебега, или доминированная сходимоть

Пусть f_n измеримы,

$$f_n \rightarrow f$$

почти всюду, и существует $g \in L^1(\mu)$ такая, что

$$|f_n| \leq g \quad \text{почти всюду для всех } n.$$

Тогда $f \in L^1(\mu)$ и

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Более сильная форма вывода:

$$\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

Из нее уже следует сходимоть интегралов.

В программе эта теорема также идет без полного доказательства.

Идея доказательства

Из $|f_n| \leq g$ и $f_n \rightarrow f$ следует $|f| \leq g$, значит f интегрируема. Далее к неотрицательным функциям

$$2g - |f_n - f|$$

или к верхним и нижним оценкам применяют лемму Фату. Смысл: интегрируемая мажоранта запрещает массе убежать в бесконечность или концентрироваться на все меньших множествах с большой высотой.

Свойство 10. Нужны именно условия предельных теорем

Если $f_n \rightarrow f$ почти всюду, но нет ни монотонности, ни интегрируемой мажоранты, то из этого не следует

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Например, на $[0, 1]$ с мерой Лебега функции

$$f_n(x) = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x)$$

сходятся к 0 почти всюду, но

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1$$

для всех n .

5. Примеры

Пример 1. Индикатор

Если $A \in \mathcal{F}$, то

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

В вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

$$\mathbb{E} \mathbf{1}_A = P(A).$$

Пример 2. Простая функция

Пусть $A, B \in \mathcal{F}$, $A \cap B = \emptyset$, и

$$s = 2\mathbf{1}_A + 5\mathbf{1}_B.$$

Тогда

$$\int s d\mu = 2\mu(A) + 5\mu(B).$$

Если $\mu(A) = 3$, $\mu(B) = 1$, то

$$\int s d\mu = 11.$$

Пример 3. Дискретное математическое ожидание

Пусть X принимает значения $x_1, \dots, x_n$ с вероятностями $p_1, \dots, p_n$. Тогда

$$X = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{\{X=x_k\}},$$

и

$$\mathbb{E}X = \int X dP = \sum_{k=1}^n x_k p_k$$

при условии, что X неотрицательна или интегрируема. Это обычная формула ожидания для дискретной величины.

Пример 4. Интеграл по плотности

Если X имеет плотность p на $\mathbb{R}$, то вероятность события $X \in B$ выражается как интеграл индикатора по распределению:

$$P\{X \in B\} = \int \mathbf{1}_B(x) p(x) dx.$$

Это связывает билет с распределениями из Билета 06.

Пример 5. Теорема Беппо Леви

На $[0, 1]$ пусть

$$f_n(x) = \mathbf{1}_{[0, 1-1/n]}(x).$$

Тогда

$$0 \leq f_n \uparrow \mathbf{1}_{[0,1]}$$

и

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1 - \frac{1}{n} \uparrow 1 = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,1]}(x) dx.$$

Пример 6. Мажорантная теорема Лебега

На $[0, 1]$ пусть

$$f_n(x) = x^n.$$

Тогда $f_n(x) \rightarrow 0$ для $x \in [0, 1)$ и $f_n(1) = 1$. Значит $f_n \rightarrow 0$ почти всюду. Кроме того,

$$0 \leq f_n(x) \leq 1,$$

а $g(x) = 1$ интегрируема на $[0, 1]$. Поэтому

$$\int_0^1 x^n dx \rightarrow 0.$$

И действительно,

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Пример 7. Почему мажоранта нужна

На $[0, 1]$ функции

$$f_n(x) = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x)$$

сходятся к 0 почти всюду, но

$$\int_0^1 f_n dx = 1.$$

Значит без интегрируемой мажоранты нельзя просто переносить предел под интеграл.

6. Доказательства и обоснования

Почему простые функции являются первым шагом.

Простая функция принимает конечное число значений, поэтому ее интеграл сводится к конечной сумме мер уровней. Это ровно тот случай, где мера множеств напрямую превращается в интеграл функции.

Почему нужно приближение снизу.

Для неотрицательной функции f нельзя сразу сложить значения по всем уровням, потому что значений может быть бесконечно много. Вместо этого берут все простые функции s , которые лежат ниже f , и выбирают супремум их интегралов:

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int s d\mu.$$

Так определение сохраняет монотонность и согласуется с интегралом простых функций.

Почему интеграл может быть бесконечным.

Для неотрицательных функций значение $\int f d\mu$ допускается в $[0, \infty]$. Например, на $\mathbb{R}$:

$$\int_{\mathbb{R}} 1 dx = \infty.$$

Это не ошибка, а часть конструкции. Конечность требуется только для интегрируемости в смысле L^1 .

Почему для знакопеременных функций нужна абсолютная интегрируемость.

Если обе части f^+ и f^- имеют бесконечный интеграл, выражение

$$\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$$

имеет вид $\infty - \infty$ и не определено. Условие

$$\int |f| d\mu < \infty$$

гарантирует, что обе части конечны.

Почему теорема Леви не требует мажоранты.

В теореме Леви функции растут монотонно снизу. Интегралы не могут колебаться или терять массу: они тоже образуют возрастающую последовательность. Поэтому предел интегралов совпадает с интегралом предельной функции, возможно бесконечным.

Почему теорема Лебега требует мажоранту.

При обычной почти всюду сходимости графики могут становиться очень высокими на очень маленьких множествах. Точечный предел этого не видит, а интеграл видит площадь. Интегрируемая мажоранта g запрещает такие пики и дает контроль:

$$|f_n| \leq g, \quad \int g d\mu < \infty.$$

Что значит “без доказательства” в программе.

Для теорем Беппо Леви и Лебега на экзамене достаточно дать точные условия и вывод, а также объяснить идею. Полные доказательства можно не разворачивать, если преподаватель специально не попросит.

7. Что написать на доске

1. Простая функция:

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

2. Интеграл простой неотрицательной функции:

$$\int s d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

3. Интеграл неотрицательной функции:

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f, s \text{ простая}} \int s d\mu.$$

4. Положительная и отрицательная части:

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

5. Интегрируемость:

$$f \in L^1(\mu) \iff \int |f| d\mu < \infty.$$

6. Беппо Леви:

$$0 \leq f_n \uparrow f \implies \int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

7. Лебег:

$$f_n \rightarrow f, \quad |f_n| \leq g, \quad g \in L^1 \implies \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Что такое простая функция?

Это измеримая функция, принимающая конечное число значений. Ее можно записать как

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}, \quad A_k \in \mathcal{F}.$$

Вопрос. Почему интеграл индикатора равен мере множества?

Индикатор $\mathbf{1}_A$ равен 1 на A и 0 вне A , поэтому площадь под ним равна размеру множества A :

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

Вопрос. Как определяется интеграл неотрицательной измеримой функции?

Через супремум интегралов простых минорант:

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int s d\mu.$$

Вопрос. Что говорит теорема Беппо Леви?

Если $0 \leq f_n \uparrow f$, то

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

Вопрос. Чем теорема Леви отличается от теоремы Лебега?

В теореме Леви нужна монотонность и неотрицательность, но не нужна мажоранта. В теореме Лебега монотонность не нужна, зато нужна интегрируемая мажоранта g .

Вопрос. Что такое интегрируемая мажоранта?

Это функция $g \in L^1(\mu)$ такая, что

$$|f_n| \leq g$$

почти всюду для всех n .

Вопрос. Почему нельзя применять теорему Лебега без мажоранты?

Почти всюду сходимость не контролирует интегралы. Пример:

$$f_n = n \mathbf{1}_{(0,1/n)} \rightarrow 0$$

почти всюду, но

$$\int_0^1 f_n dx = 1.$$

Вопрос. Что значит $f \in L^1$?

Это значит, что f измерима и

$$\int |f| d\mu < \infty.$$

Вопрос. Почему для знакопеременной функции нельзя просто интегрировать положительную и отрицательную части без условий?

Потому что может возникнуть неопределенность $\infty - \infty$. Абсолютная интегрируемость исключает эту проблему.

9. Типичные ошибки

1. Применять мажорантную теорему Лебега, не предъявив $g \in L^1$.
2. Путать теорему Беппо Леви и теорему Лебега: в Леви нужна монотонность, в Лебеге - мажоранта.
3. Забывать, что для неотрицательной функции интеграл может быть равен ∞ .
4. Для знакопеременной функции писать $\int f = \int f^+ - \int f^-$, не проверив отсутствие неопределенности $\infty - \infty$.
5. Считать, что почти всюду сходимость сама по себе гарантирует сходимость интегралов.
6. Записывать интеграл простой функции без требования измеримости множеств A_k .
7. Забывать, что представление простой функции можно измельчать, и интеграл не зависит от конкретной записи.

10. Связи с другими билетами

Билет 03. Интеграл Лебега строится по мере; мера Лебега получается как продолжение меры с полуалгебры.

Билет 04. Для интеграла по $\mathbb{R}^d$ важны борелевские и лебегово измеримые множества.

Билет 05. Интегрировать можно измеримые функции; измеримость - входное условие конструкции.

Билет 06. Вероятности через плотности записываются как интегралы по мере Лебега.

Билет 08. Характеристические функции и интегрируемость ограниченных измеримых функций опираются на интеграл Лебега.

Билет 09. Теоремы Фубини и независимость используют интегралы по произведению мер.

Билет 10. Теорема Радона-Никодима и условное ожидание формулируются через интегралы.

Билет 11. Замена переменной, моменты и дисперсии выражаются через интеграл по вероятностному пространству и по распределению.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Простая функция:

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

2. Интеграл простой функции:

$$\int s \, d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

3. Интеграл неотрицательной функции:

$$\int f \, d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int s \, d\mu.$$

4. Теорема Беппо Леви:

$$0 \leq f_n \uparrow f \Rightarrow \int f_n \, d\mu \uparrow \int f \, d\mu.$$

5. Теорема Лебега:

$$f_n \rightarrow f, \quad |f_n| \leq g \in L^1 \Rightarrow \int f_n \, d\mu \rightarrow \int f \, d\mu.$$

12. Минимум на хорошо

Кроме минимума на удовлетворительно, нужно:

1. Объяснить, почему интеграл простой функции не зависит от представления.
2. Назвать монотонность и линейность интеграла.

3. Рассказать про положительную и отрицательную части функции.
4. Объяснить, что такое L^1 и абсолютная интегрируемость.
5. Привести пример, где без мажоранты сходимость интегралов ломается.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. Схему аппроксимации неотрицательной измеримой функции простыми функциями снизу.
2. Идею доказательства теоремы Беппо Леви через простую функцию $s \leq f$ и множества $\{f_n \geq as\}$.
3. Идею мажорантной теоремы Лебега: мажоранта не дает массе уходить в пики.
4. Различие между конечным интегралом, бесконечным интегралом неотрицательной функции и интегрируемостью в L^1 .
5. Связь с математическим ожиданием:

$$\mathbb{E}X = \int X dP.$$

14. Устная версия ответа на 5 минут

Интеграл Лебега строится по неотрицательной мере $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$. Начинают с индикатора:

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

Потом берут простые функции. Простая функция - это измеримая функция, принимающая конечное число значений. Если

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

где $a_k \geq 0$, $A_k \in \mathcal{F}$ и A_k попарно не пересекаются, то

$$\int s d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

Корректность следует из перехода к общему измельчению двух разбиений.

Для произвольной неотрицательной измеримой функции f интеграл определяется как супремум по простым функциям снизу:

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f, s \text{ простая}} \int s d\mu.$$

Значение может быть бесконечным.

Для знакопеременной функции вводят

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

Если

$$\int |f| d\mu < \infty,$$

то $f \in L^1$ и

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

Главные теоремы о предельном переходе идут в программе без доказательства. Теорема Беппо Леви: если

$$0 \leq f_n \uparrow f,$$

то

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

Мажорантная теорема Лебега: если $f_n \rightarrow f$ почти всюду и есть $g \in L^1$ такая, что

$$|f_n| \leq g,$$

то

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Важно: почти всюду сходимости самой по себе недостаточно. Например, $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ сходится к нулю почти всюду на $[0, 1]$, но интегралы равны 1.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$s = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{A_k}, \quad \int s d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k).$$

Для $f \geq 0$:

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f, s \text{ простая}} \int s d\mu.$$

Беппо Леви:

$$0 \leq f_n \uparrow f \Rightarrow \int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

Лебег:

$$f_n \rightarrow f, \quad |f_n| \leq g, \quad g \in L^1 \Rightarrow \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Главная ловушка: теорема Лебега требует интегрируемую мажоранту, а просто почти всюду сходимости недостаточно.